25488번 - 토큰 성공

☆

플래티넘 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	1024 MB	219	123	107	57.838%

문제

동훈이는 친구 찬경이에게 N개의 정점과 M개의 단방향 간선이 있는 그래프를 선물로 줬다.

선물을 받은 기쁨도 잠시, 찬경이는 그래프에 딸려 온 카드 두 장을 보고 동훈이가 자신을 골탕 먹이려고 미션을 준비했다는 것을 깨닫게 되었다.

찬경이가 해야 하는 미션은 다음과 같다.

- 카드 두 장 중 한 장은 빨간색이고, 다른 한 장은 파란색이다. 각각의 카드에는 1부터 N까지의 정점 번호 중 P개가 적혀 있다. 각각의 카드에 적힌 정점 번호는 모두 다르며, 한 정점 번호가 두 카드에 모두 적혀 있을 수 있다. 이때 빨간 카드에 적힌 번호의 정점들에 토큰을 하나씩 올려놓은 상태를 **'첫 번째 상태'**, 파란 카드에 적힌 번호의 정점들에 토큰을 하나씩 올려놓은 상태를 **'두 번째 상태'**라고 하자.
- 그래프에 토큰을 올려놓아 첫 번째 상태가 되도록 만든다.
- 토큰을 움직이는 과정을 반복해서 두 번째 상태를 만든다. 정점 u에서 정점 v로 가는 간선이 존재하고, 정점 u에 토큰이 있고 정점 v에는 토큰이 없을 경우 정점 u에 있는 토큰을 정점 v로 움직일 수 있다.
- 토큰을 움직이는 과정을 반복해서 첫 번째 상태를 만든다.

찬경이는 동훈이의 성격을 알기 때문에, 미션이 처음부터 불가능할지도 모른다는 의심을 하고 있다. 만약 미션을 수행하는 것이 불가능하다면 찬경이는 귀찮게 고생하지 않고 다른 일을 하러 갈 것이다. 찬경이를 도와주자!

입력

첫째 줄에 정점의 개수 N과 단방향 간선의 개수 M이 주어진다. $(1 \le N \le 200\,000, 0 \le M \le \min(N \cdot (N-1), 200\,000))$

다음 M개의 줄에는 간선의 정보가 주어진다. i번째 줄에는 두 정수 u_i, v_i가 주어지며, 이는 u_i번 정점에서 v_i번 정점으로 가는 단방향 간선이 존재한다는 의미이다. 중복 간선이나 자기 자신으로 가는 간선은 입력되지 않는다.

$(M+2)$번째 줄에 각 카드에 적힌 정점의 수 P가 주어진다. $(0 \le P \le N)$

$(M+3)$번째 줄에 P개의 서로 다른 양의 정수 $a_1, a_2, \ldots, a_P$가 주어진다. 이것은 빨간 카드에 적힌 토큰을 놓을 정점의 번호이다. $(1 \le a_i \le N)$

$(M+4)$번째 줄에 P개의 서로 다른 양의 정수 $b_1, b_2, \ldots, b_P$가 주어진다. 이것은 파란 카드에 적힌 토큰을 놓을 정점의 번호이다. $(1 \le b_i \le N)$

각 줄에 입력되는 값들은 전부 공백으로 구분되어 주어진다.

출력

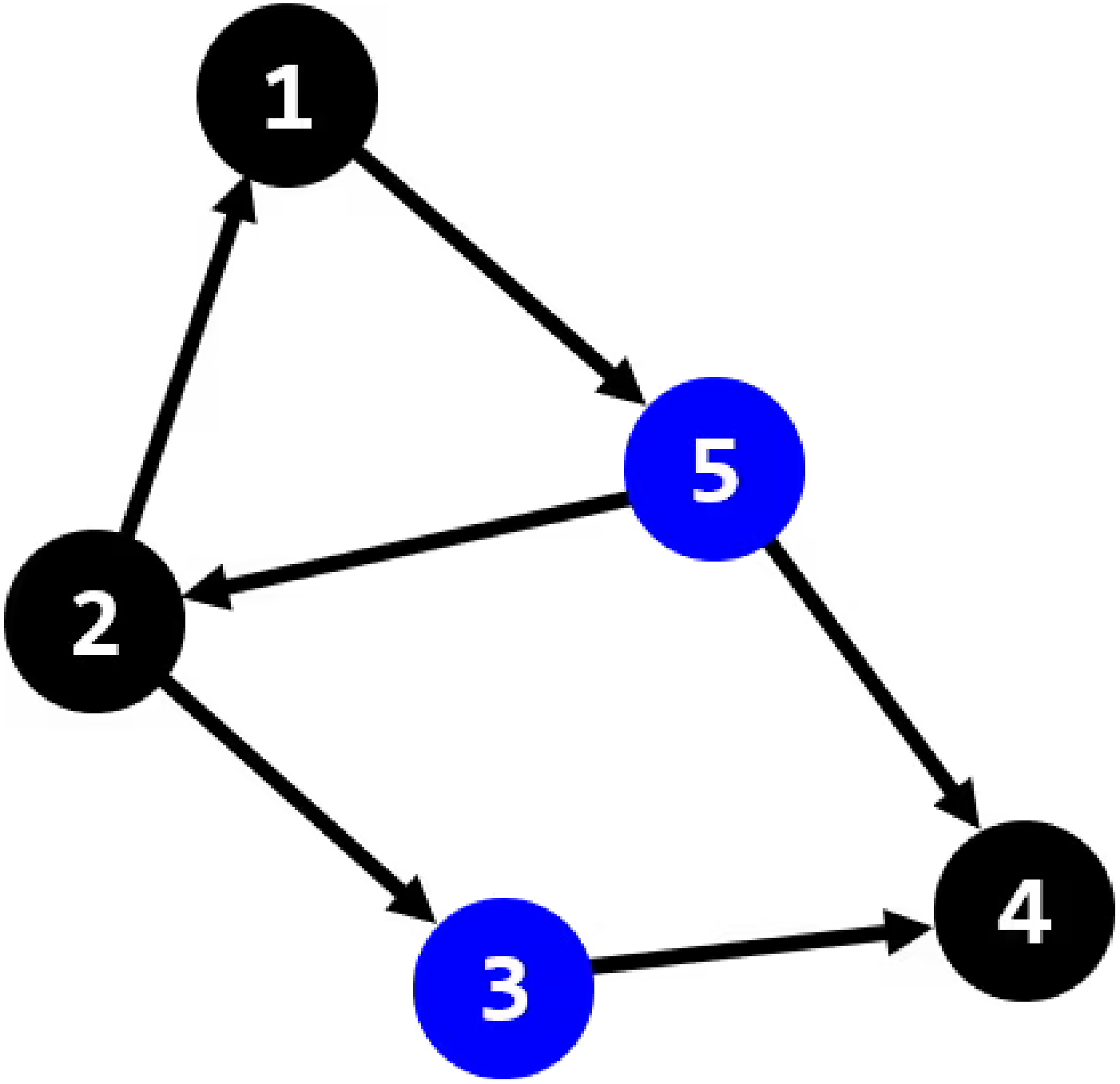
찬경이가 미션을 수행할 수 있다면 `YES` , 수행할 수 없다면 `NO` 를 출력한다.

예제 입력 1 복사

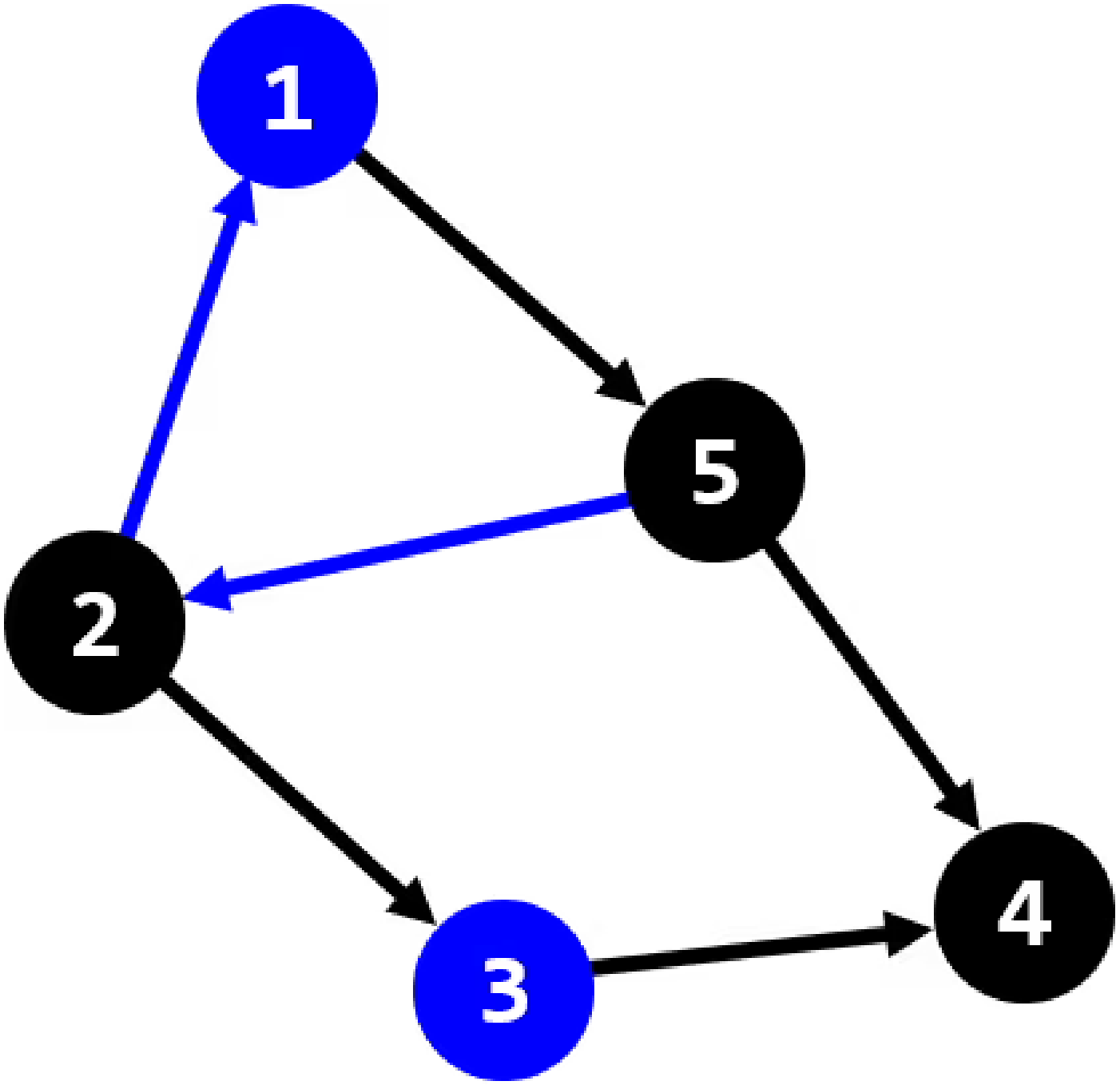
```
5 6
5 2
2 3
1 5
3 4
5 4
2 1
2
3 5
1 3
```

예제 출력 1 복사

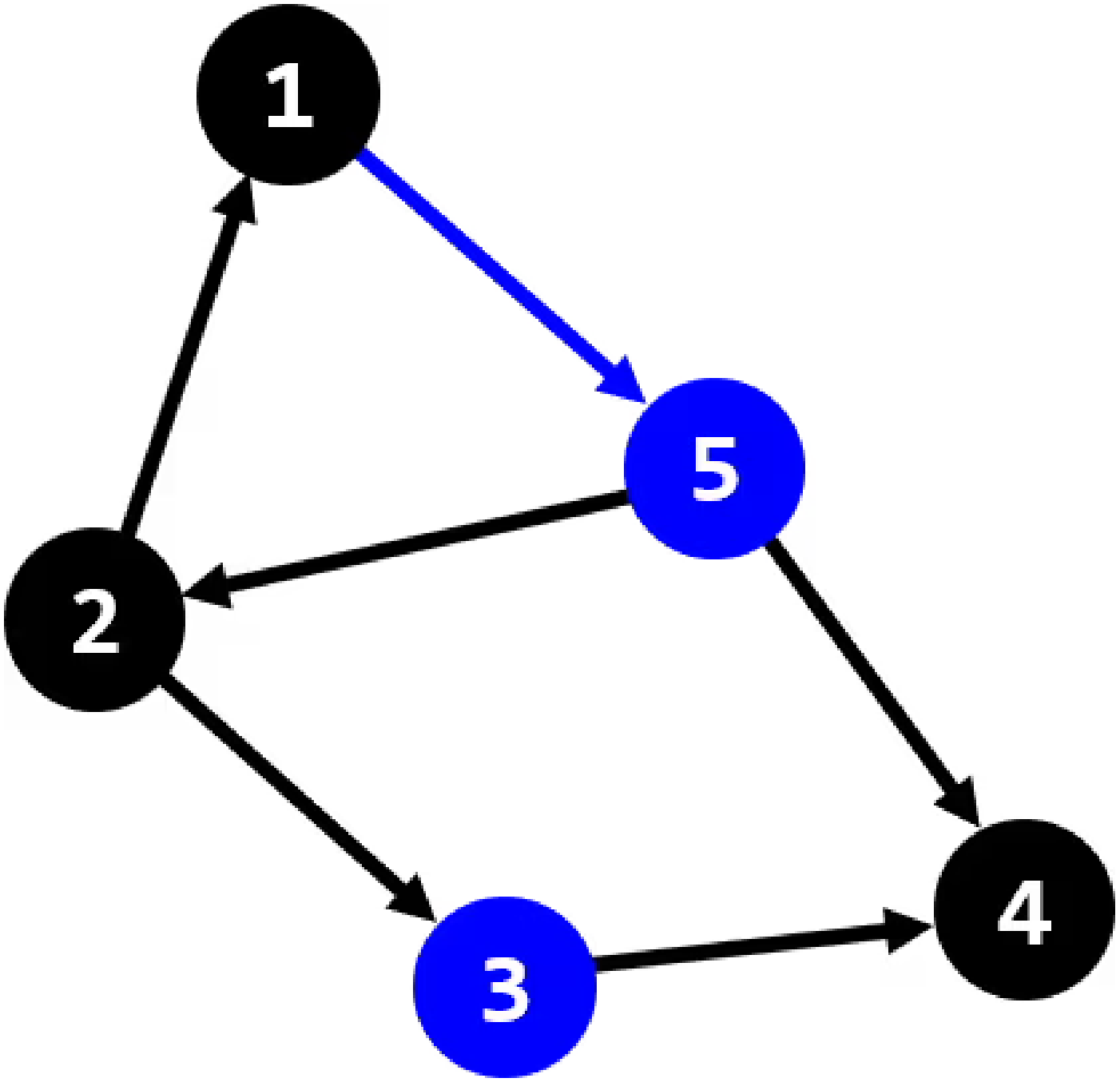
```
YES
```



첫 번째 상태로 토큰을 배치하면 3번 정점, 5번 정점 위에 토큰이 하나씩 놓인다. 여기서 5번 정점에 놓인 토큰을 2번 정점으로 옮기고, 다시 1번 정점으로 옮기면 두 번째 상태를 만들 수 있다.



여기서 1번 정점에 있는 토큰을 5번 정점으로 옮기면 다시 첫 번째 상태를 만들 수 있다.



예제 입력 2 복사

```
3 2
1 3
3 1
1
2
3
```

예제 출력 2 복사

```
NO
```

출처

Camp (/category/220) > ICPC Sinchon Algorithm Camp (/category/499) > 2022 ICPC Sinchon Summer Algorithm Camp Contest (/category/798) > 중급 (/category/detail/3172) B번

- 문제를 만든 사람: tlsdydaud1 (/user/tlsdydaud1)
- 문제를 검수한 사람: bnb2011 (/user/bnb2011), djs100201 (/user/djs100201), gumgood (/user/gumgood), jthis (/user/jthis), lky7674 (/user/lky7674), tony9402 (/user/tony9402), wonsei (/user/wonsei)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 강한 연결 요소 (/problem/tag/76)

메모